Chương 8

Chuẩn hóa lược đồ quan hệ

Học phần: Nhập môn Cơ sở dữ liệu

Nội dung bài học

1. Một số định nghĩa và khái niệm liên quan

1.1 Mục tiêu của chuẩn hóa và các khái niệm nền tảng

2. Các dạng chuẩn

2.1 Dạng chuẩn 1
2.2 Dạng chuẩn 2
2.3 Dạng chuẩn 3
2.4 Dạng chuẩn Boyce – Codd
2.5 Quan hệ giữa các dạng chuẩn và quy trình chuẩn hóa từng bước

3. Chuẩn hóa về 3NF

3.1 Thuật toán tổng hợp 3NF và bảo toàn tập F
3.2 Ví dụ áp dụng thuật toán tổng hợp 3NF
3.3 Ví dụ 3NF với lược đồ nhiều khóa
3.4 Phân tích chất lượng kết quả 3NF

4. Phân tách về BCNF

4.1 Thuật toán phân tách R thành các lược đồ con ở BCNF
4.2 Ví dụ phân tách BCNF
4.3 Các vấn đề nảy sinh khi phân rã BCNF tùy tiện
4.4 Bài toán xác định dạng chuẩn cao nhất của lược đồ
4.5 Ví dụ tổng hợp: chuẩn hóa hóa đơn bán hàng

5. Tổng kết

5.1 Tóm tắt chương 8 và bài tập

1.1 Mục tiêu của chuẩn hóa và các khái niệm nền tảng

- **Chuẩn hóa**: quá trình **phân tách** lược đồ quan hệ thành các lược đồ ở **dạng chuẩn** cao hơn để loại bỏ dư thừa và dị thường, đồng thời giữ **không tổn thất** và (nếu được) **bảo toàn phụ thuộc**.
- Các dạng chuẩn được xây dựng dựa trên **khóa** và **phụ thuộc hàm** (chương 6):

Khái niệm	Định nghĩa	Ví dụ: R(MASV, HOTEN, MAMH, TENMH, DIEM), khóa (MASV, MAMH)
Thuộc tính khóa (nguyên tố)	Thuộc ít nhất một khóa	MASV, MAMH
Thuộc tính không khóa	Không thuộc khóa nào	HOTEN, TENMH, DIEM
PTH đầy đủ	$X \to A$, không tập con thực sự nào của X xác định A	MASV, MAMH → DIEM
PTH bộ phận	$X \to A$, có $X' \subsetneq X$ mà $X' \to A$	MASV, MAMH → HOTEN (vì MASV → HOTEN)
PTH bắc cầu	$X \to Y$, $Y \to A$, $Y \not\to X$, $A \notin Y$	MASV → MALOP → TENLOP

Ví dụ 8.1 – Lược đồ "phẳng" dùng xuyên suốt chương

R(S, H, L, T, M, N, D) = (MASV, HOTEN, MALOP, TENLOP, MAMH, TENMH, DIEM)

F = { S → H, S → L, L → T, M → N, SM → D }

- Khóa duy nhất: **SM** ($U \setminus R = SM$, $(SM)^+ = U$). Thuộc tính khóa: S, M; không khóa: H, L, T, N, D.
- PTH bộ phận: SM → H, L, T (qua S); SM → N (qua M). PTH bắc cầu: S → L → T.

2.1 Dạng chuẩn 1 (1NF)

Định nghĩa

Lược đồ R ở **dạng chuẩn 1 (1NF)** nếu mọi thuộc tính của R đều có miền giá trị **nguyên tố** (đơn, không phân chia được), tức không có thuộc tính đa trị, thuộc tính phức hợp hay nhóm lặp.

Ví dụ 8.2 – Bảng chưa ở 1NF (nhóm lặp)

MASV	HOTEN	CÁC MÔN – ĐIỂM
SV01	Nam	Pascal: 6; Đại số: 9
SV02	Châu	Pascal: 9

- Cột cuối chứa **danh sách** giá trị ⇒ không thể truy vấn "SV nào có điểm Đại số ≥ 8" bằng phép chọn thông thường.

- **Cách đưa về 1NF (1):** "làm phẳng" – mỗi giá trị lặp thành một dòng:

MASV	HOTEN	MONHOC	DIEM
SV01	Nam	Pascal	6
SV01	Nam	Đại số	9
SV02	Châu	Pascal	9

- **Cách (2):** tách nhóm lặp sang lược đồ mới kèm khóa: SV(MASV, HOTEN), KQ(MASV, MONHOC, DIEM).
- Cách (1) đạt 1NF nhưng **dư thừa** HOTEN ⇒ cần dạng chuẩn cao hơn.
- Theo định nghĩa quan hệ (chương 3), mọi quan hệ đều ở 1NF.

2.2 Dạng chuẩn 2 (2NF)

Định nghĩa

R ở **2NF** nếu R ở 1NF và **mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc đầy đủ vào mọi khóa** của R (không có PTH bộ phận của thuộc tính không khóa vào khóa).

Ví dụ 8.3 – R(S, H, L, T, M, N, D) của ví dụ 8.1

- Khóa SM. S → H với S ⊊ SM ⇒ H phụ thuộc **bộ phận** ⇒ R **không** ở 2NF.
- Hậu quả: HOTEN lặp lại theo số môn SV thi; TENMH lặp lại theo số SV thi môn đó.

- **Nhận xét:** lược đồ có **mọi khóa chỉ gồm một thuộc tính** thì luôn ở 2NF.

Ví dụ 8.4 – Đưa về 2NF

Tách các thuộc tính phụ thuộc vào **một phần** của khóa ra lược đồ riêng:

- R1(**S**, H, L, T) – phụ thuộc vào S
- R2(**M**, N) – phụ thuộc vào M
- R3(**S, M**, D) – phụ thuộc đầy đủ vào SM

Kiểm tra: R1 có khóa S (một thuộc tính) ⇒ 2NF; R2 khóa M ⇒ 2NF; R3 chỉ có SM → D đầy đủ ⇒ 2NF. Phép tách không tổn thất (giao S, M là khóa của R1, R2).

2.3 Dạng chuẩn 3 (3NF)

Định nghĩa

R ở **3NF** nếu R ở 2NF và **không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc bắc cầu** vào khóa. Phát biểu tương đương: với mọi PTH không tầm thường **X → A** đúng trên R: **X là siêu khóa** hoặc **A là thuộc tính khóa**.

Ví dụ 8.5 – R1(S, H, L, T), F1 = {S → H, S → L, L → T}

- Khóa S ⇒ R1 ở 2NF.
- L → T: L không là siêu khóa, T không khóa ⇒ **vi phạm 3NF** (T phụ thuộc bắc cầu S → L → T).
- Hậu quả: tên lớp lặp lại cho **mọi** SV cùng lớp; đổi tên lớp phải sửa nhiều dòng; không lưu được lớp chưa có SV.

Ví dụ 8.6 – Đưa R1 về 3NF

- R11(**S**, H, L): S → H, L; khóa S ⇒ 3NF.
- R12(**L**, T): L → T; khóa L ⇒ 3NF.

Kết quả chuẩn hóa ví dụ 8.1: SINHVIEN(S, H, L), LOP(L, T), MONHOC(M, N), DIEMTHI(S, M, D) – đều ở 3NF, không tổn thất, bảo toàn F.

Mẹo kiểm tra 3NF

Duyệt từng PTH X → A (vế phải một thuộc tính, sau khi tách): nếu $\mathbf{X^+ = U}$ thì bỏ qua; nếu không, A phải là thuộc tính khóa. Cần biết **tập thuộc tính khóa** ⇒ phải tìm mọi khóa (chương 6).

2.4 Dạng chuẩn Boyce – Codd (BCNF)

Định nghĩa

R ở **BCNF** nếu với mọi PTH không tầm thường **X → A** đúng trên R thì **X là siêu khóa** của R. (Mọi BCNF đều là 3NF; điều ngược lại không đúng.)

Ví dụ 8.7 – 3NF nhưng không BCNF

R(THANHPHO, DUONG, MABUUCHINH) = R(C, S, Z), F = {CS → Z, Z → C}

- Khóa: **CS** và **SZ** ⇒ mọi thuộc tính đều là thuộc tính khóa.
- Z → C: Z không là siêu khóa, nhưng C là thuộc tính khóa ⇒ **thỏa 3NF**, **vi phạm BCNF**.
- Dư thừa: tên thành phố lặp lại cho mọi đường có cùng mã bưu chính.

Ví dụ 8.8 – Học viên – môn – giáo viên

R(SV, MON, GV), mỗi GV dạy một môn (GV → MON), mỗi SV học mỗi môn với một GV (SV, MON → GV).

- Khóa: (SV, MON), (SV, GV).
- GV → MON vi phạm BCNF (GV không là siêu khóa).
- Tách BCNF: (GV, MON), (SV, GV) – không tổn thất nhưng **mất** PTH SV, MON → GV.

Dạng chuẩn	Điều kiện với mọi X → A không tầm thường	Loại bỏ
2NF	A khóa, hoặc X không là tập con thực sự của khóa	PTH bộ phận
3NF	X là siêu khóa, hoặc A là thuộc tính khóa	PTH bắc cầu
BCNF	X là siêu khóa	Mọi dư thừa do PTH

2.5 Quan hệ giữa các dạng chuẩn và quy trình chuẩn hóa từng bước

- **BCNF ⊂ 3NF ⊂ 2NF ⊂ 1NF**: lược đồ ở dạng chuẩn cao thì ở mọi dạng chuẩn thấp hơn.

Bước	Từ → đến	Việc cần làm	Áp dụng cho ví dụ 8.1
1	Chưa chuẩn → 1NF	Loại thuộc tính đa trị, nhóm lặp	Bảng điểm "Pascal: 6; Đại số: 9" → mỗi môn một dòng
2	1NF → 2NF	Tách thuộc tính phụ thuộc bộ phận vào khóa	(SHLT), (MN), (SMD)
3	2NF → 3NF	Tách thuộc tính phụ thuộc bắc cầu	(SHLT) → (SHL), (LT)
4	3NF → BCNF	Tách theo PTH có vế trái không là siêu khóa	Ví dụ 8.1 đã BCNF; ví dụ 8.7 cần tách (ZC), (SZ)

Ví dụ 8.8a – Mức độ dư thừa giảm dần (giả sử 1.000 SV, 40 lớp, 50 môn, mỗi SV thi 30 môn)

Thiết kế	Số dòng chứa TENLOP	Số dòng chứa HOTEN	Số dòng chứa TENMH
Lược đồ phẳng (1NF)	30.000	30.000	30.000
2NF: (SHLT), (MN), (SMD)	1.000	1.000	50
3NF: (SHL), (LT), (MN), (SMD)	**40**	1.000	50

- Mỗi bước chuẩn hóa giảm số lần lặp; ở 3NF mỗi sự kiện được lưu **đúng một lần**.

3.1 Thuật toán tổng hợp 3NF và bảo toàn tập F

```
Thuật toán: Tổng hợp về dạng chuẩn 3NF (Bernstein)
Vào:  R(U), tập PTH F           Ra: ρ = (R1, …, Rk) ở 3NF, không tổn thất, bảo toàn F
B1: Tìm phủ tối tiểu G của F.
B2: Loại khỏi U các thuộc tính không xuất hiện trong G, đưa chúng vào một lược đồ riêng
    (hoặc gộp vào lược đồ chứa khóa ở B5).
B3: Nếu có PTH chứa mọi thuộc tính của U thì kết quả là chính R.
B4: Với mỗi nhóm PTH cùng vế trái X: X → A1, …, X → An  ⇒  tạo lược đồ Ri(X, A1, …, An).
B5: Nếu không lược đồ Ri nào chứa một khóa của R ⇒ thêm lược đồ gồm một khóa K của R.
B6: Loại các lược đồ bị chứa trong lược đồ khác.
```

- **Vì sao bảo toàn F?** Mỗi PTH của phủ tối tiểu G nằm **trọn** trong một Ri ⇒ ∪π_Ri(F) ⊇ G ≡ F.
- **Vì sao không tổn thất?** Có một Ri chứa khóa K; thuật toán bảng làm dòng này thành toàn a (vì $K^+ = U$).
- **Vì sao ở 3NF?** Mỗi Ri = XA1…An với X → Ai thuộc phủ tối tiểu (thu gọn trái, không dư) ⇒ X là khóa của Ri và mọi PTH khác trong Ri đều thỏa điều kiện 3NF.
- Độ phức tạp **đa thức** (chủ yếu ở bước tìm phủ tối tiểu).

3.2 Ví dụ áp dụng thuật toán tổng hợp 3NF

Ví dụ 8.9 – R(ABCDE), F = {A → B, B → C, AD → E, A → C}

- **B1 – phủ tối tiểu:** A → C dư (A → B → C) ⇒ G = {A → B, B → C, AD → E}.
- **B4 – nhóm theo vế trái:** R1(**A**B), R2(**B**C), R3(**AD**E).
- **B5 – khóa:** khóa của R là AD ($(AD)^+$ = ABCDE); R3 ⊇ AD ⇒ không cần thêm.
- **Kết quả: ρ = (AB, BC, ADE)** – mỗi lược đồ ở 3NF (thực ra BCNF), không tổn thất, bảo toàn F.

Ví dụ 8.10 – R(S, H, L, T, M, N, D) của ví dụ 8.1 (G = F đã tối tiểu)

Vế trái	PTH trong nhóm	Lược đồ tạo ra	Ý nghĩa
S	S → H, S → L	R1(**S**, H, L)	SINHVIEN
L	L → T	R2(**L**, T)	LOP
M	M → N	R3(**M**, N)	MONHOC
SM	SM → D	R4(**S, M**, D)	DIEMTHI – chứa khóa SM ⇒ không cần thêm lược đồ khóa

Ví dụ 8.11 – Trường hợp phải thêm lược đồ khóa: R(ABCD), F = {A → B, C → D}

G = F ⇒ R1(AB), R2(CD). Khóa của R là **AC** (A, C không xuất hiện ở vế phải); không Ri nào chứa AC ⇒ thêm **R3(AC)**. Nếu thiếu R3, phép tách (AB, CD) **tổn thất** (ví dụ 7.5).

3.3 Ví dụ 3NF với lược đồ nhiều khóa

Ví dụ 8.11a – R(ABCDEG), F = {A → BC, B → D, AD → E, CD → A}; các khóa: AG, BCG, CDG

- **B1 – phủ tối tiểu:**
  - Tách vế phải: A → B, A → C, B → D, AD → E, CD → A.
  - Thu gọn trái AD → E: A^+ = ABCDE ∋ E ⇒ D thừa ⇒ **A → E**.
  - CD → A: C^+ = C, D^+ = D ⇒ giữ nguyên.
  - Loại dư: không PTH nào dư.
  - G = {A → B, A → C, A → E, B → D, CD → A}.
- **B4 – nhóm vế trái:** R1(**A**BCE), R2(**B**D), R3(**CD**A).
- **B5:** không Ri nào chứa khóa (AG, BCG, CDG đều chứa G) ⇒ thêm **R4(AG)**.
- **Kết quả: ρ = (ABCE, BD, ACD, AG)**.
- Kiểm tra (thuật toán bảng): dòng AG thành toàn a ⇒ không tổn thất ✓; mọi PTH của G nằm trọn trong một Ri ⇒ bảo toàn ✓.
- R3(ACD): khóa A và CD ⇒ BCNF.

3.4 Phân tích chất lượng kết quả 3NF

- **Ưu điểm** của thuật toán tổng hợp:
  - Luôn đạt **cả hai** tính chất: không tổn thất + bảo toàn phụ thuộc.
  - Mỗi lược đồ con mang một "ý nghĩa" rõ ràng (một vế trái = một thực thể/khái niệm).
- **Hạn chế:**
  - Kết quả phụ thuộc phủ tối tiểu được chọn (không duy nhất).
  - Lược đồ kết quả có thể vẫn **chưa BCNF** (còn chút dư thừa).

Ví dụ 8.12 – Kết quả 3NF chưa BCNF

R(C, S, Z), F = {CS → Z, Z → C} (đã tối tiểu).

- Nhóm vế trái: R1(**CS**, Z), R2(**Z**, C).
- B6: R2 ⊆ R1 ⇒ loại R2. Kết quả: **ρ = (CSZ)** – chính R.
- R ở 3NF nhưng không BCNF (Z → C).
- Đây là trường hợp **không thể** vừa đạt BCNF vừa bảo toàn phụ thuộc.

Thực tế thiết kế

Hầu hết lược đồ đạt 3NF cũng đạt BCNF. Người thiết kế thường dừng ở **3NF** khi đạt BCNF buộc phải hy sinh bảo toàn phụ thuộc (phải kiểm tra RBTV bằng trigger trên nhiều bảng).

4.1 Thuật toán phân tách R thành các lược đồ con ở BCNF

```
Thuật toán: Phân tách BCNF
Vào: R(U), F          Ra: ρ gồm các lược đồ ở BCNF, có kết nối không tổn thất
ρ := { R };
while có Ri(Ui) ∈ ρ chưa ở BCNF do
    Tìm X → A đúng trên Ri (X → A ∈ π_Ui(F)), A ∉ X, X không là siêu khóa của Ri;
    Thay Ri bằng hai lược đồ:  Ri1(X ∪ {A})  và  Ri2(Ui − {A});
endwhile;
return ρ;
```

- **Không tổn thất**: mỗi bước tách Ri thành (XA, Ui − A) có giao X với X → A ⇒ theo định lý tách đôi (chương 7) không tổn thất.
- **Dừng**: mỗi bước số thuộc tính của lược đồ giảm; lược đồ 2 thuộc tính luôn ở BCNF.
- Biến thể hay dùng: tách theo **X → X⁺**: Ri1 = $X^+ \cap Ui$, Ri2 = $X \cup (Ui - X^+)$ ⇒ ít bước hơn.
- **Không đảm bảo** bảo toàn phụ thuộc; kết quả phụ thuộc thứ tự chọn PTH vi phạm.

4.2 Ví dụ phân tách BCNF

Ví dụ 8.13 – R(ABCD), F = {AB → C, C → D, D → A}

- Các khóa: **AB, BC, BD** ⇒ mọi thuộc tính đều là thuộc tính khóa ⇒ R ở **3NF**. C → D, D → A có vế trái không là siêu khóa ⇒ **không BCNF**.

- **Bước 1:** chọn C → D vi phạm ⇒ tách R thành
  - R1(**C**, D) – F1 = {C → D}, khóa C ⇒ **BCNF**.
  - R2(A, B, C) – hình chiếu F2 = {AB → C, C → A} (C → A suy từ C → D → A).
- **Bước 2:** R2 có khóa AB, BC; C → A vi phạm (C không là siêu khóa) ⇒ tách
  - R21(**C**, A) – BCNF.
  - R22(**B, C**) – chỉ có PTH tầm thường ⇒ BCNF.
- **Kết quả: ρ = (CD, CA, BC)**
- **Kiểm tra không tổn thất:** (CD, ABC) giao C, C → D ✓; (CA, BC) giao C, C → A ✓.
- **Bảo toàn?** AB → C: Z = AB → mỗi Ri: (AB ∩ CD) = ∅, $(A)^+ \cap CA = A$, $(B)^+ \cap BC = B$ ⇒ Z = AB ⇏ C ⇒ **mất AB → C**; tương tự D → A cũng mất.
- ⇒ Muốn giữ ràng buộc AB → C phải cài **trigger** kiểm tra trên phép nối.

4.3 Các vấn đề nảy sinh khi phân rã BCNF tùy tiện

- Thứ tự chọn PTH vi phạm khác nhau ⇒ **kết quả khác nhau**; có kết quả "tốt" hơn (giữ được nhiều PTH hơn).

Ví dụ 8.14 – R(S, H, L, T, M, N, D) của ví dụ 8.1, hai cách chọn PTH vi phạm

- **Cách 1 – theo PTH gốc, tách theo X → X⁺:**
  - S^+ = SHLT ⇒ R1(SHLT), R2(SMND).
  - R1: L → T vi phạm ⇒ (LT), (SHL).
  - R2: M → N vi phạm ⇒ (MN), (SMD).
  - Kết quả **(SHL, LT, MN, SMD)** – trùng với 3NF, **bảo toàn** F.
- **Cách 2 – tùy tiện, chọn PTH suy diễn S → T trước:**
  - Tách (ST), (SHLMND).
  - Tiếp: S → HL ⇒ (SHL), (SMND); M → N ⇒ (MN), (SMD).
  - Kết quả **(ST, SHL, MN, SMD)**: vẫn BCNF, không tổn thất nhưng **mất L → T** (không lược đồ nào chứa L và T) ⇒ "cùng lớp thì cùng tên lớp" phải kiểm tra bằng phép nối; tên lớp lại lặp theo từng SV.

Một số nhắc nhở

- Nên dùng **phủ tối tiểu** và ưu tiên PTH "gốc" (không suy diễn) khi chọn PTH vi phạm.
- Tách theo **X → X⁺** giúp gom thuộc tính cùng phụ thuộc X vào một lược đồ, giảm số lược đồ con.
- Sau khi tách, luôn kiểm tra lại: (1) mỗi lược đồ con ở BCNF; (2) không tổn thất; (3) PTH nào bị mất.
- Nếu PTH bị mất là ràng buộc nghiệp vụ quan trọng ⇒ cân nhắc **dừng ở 3NF**.

4.4 Bài toán xác định dạng chuẩn cao nhất của lược đồ

- **Quy trình:** (1) tìm mọi khóa ⇒ tập thuộc tính khóa; (2) tách vế phải các PTH; (3) kiểm tra lần lượt BCNF → 3NF → 2NF.

Lược đồ (U, F)	Các khóa	Thuộc tính khóa	PTH kiểm tra	Dạng chuẩn cao nhất
ABC, {A → BC}	A	A	A siêu khóa	**BCNF**
CSZ, {CS → Z, Z → C}	CS, SZ	CSZ	Z → C: C khóa	**3NF**
SHLT, {S → HL, L → T}	S	S	L → T: L không siêu khóa, T không khóa; khóa đơn	**2NF**
ABCDE, {AB → C, AD → B, B → D}	ABE, ADE	ABDE	AB → C: AB ⊊ ABE, C không khóa	**1NF**
ABCDEG, {A → BC, B → D, AD → E, CD → A}	AG, BCG, CDG	ABCDG	A → E (suy ra), A ⊊ AG, E không khóa	**1NF**

Ví dụ 8.15 – Phân tích chi tiết dòng cuối

- U \ R = G; tìm được 3 khóa AG, BCG, CDG (chương 6) ⇒ thuộc tính không khóa duy nhất: **E**.
- A^+ = ABCDE ∋ E, mà A ⊊ AG ⇒ E phụ thuộc **bộ phận** vào khóa AG ⇒ vi phạm 2NF ⇒ dạng chuẩn cao nhất là **1NF**.
- Hướng chuẩn hóa (3NF): phủ tối tiểu {A → B, A → C, B → D, AD → E, CD → A} ⇒ thu gọn trái AD → E thành A → E (vì A → D) ⇒ lược đồ (ABCE), (BD), (CDA) + khóa (AG).

4.5 Ví dụ tổng hợp: chuẩn hóa hóa đơn bán hàng

Đề bài

R(MAHD, NGAYHD, MAKH, TENKH, MAHH, TENHH, SL, DONGIA) viết tắt R(H, Y, K, T, P, N, Q, G)

F = {H → Y, H → K, K → T, P → N, P → G, HP → Q}

- **Khóa:** U \ R = HP; $(HP)^+ = U \Rightarrow$ khóa duy nhất **HP**.
- **Dạng chuẩn:** H → Y với H ⊊ HP, Y không khóa ⇒ **vi phạm 2NF** ⇒ R ở **1NF**.
- **Tổng hợp 3NF** (F đã tối tiểu):
  - (H, Y, K) – HOADON
  - (K, T) – KHACHHANG
  - (P, N, G) – HANGHOA
  - (H, P, Q) – CTHD, chứa khóa HP.
- **Tách BCNF** theo X → X^+:
  - H^+ = HYKT ⇒ (HYKT), (HPNGQ).
  - (HYKT): K → T vi phạm ⇒ (KT), (HYK).
  - (HPNGQ): P → NG vi phạm ⇒ (PNG), (HPQ).
- Hai cách cho **cùng kết quả** ⇒ lược đồ cuối vừa BCNF, vừa không tổn thất, vừa bảo toàn F.
- **Lưu ý ngữ nghĩa:** nếu DONGIA thay đổi theo thời gian, cần lưu giá bán trong CTHD (H, P → G') – PTH thay đổi thì kết quả chuẩn hóa thay đổi.

5.1 Tóm tắt chương 8 và bài tập

- **1NF**: giá trị nguyên tố. **2NF**: không PTH bộ phận của thuộc tính không khóa vào khóa. **3NF**: X → A thì X siêu khóa hoặc A là thuộc tính khóa. **BCNF**: X → A thì X siêu khóa. BCNF ⊂ 3NF ⊂ 2NF ⊂ 1NF.
- **Tổng hợp 3NF** (phủ tối tiểu → nhóm theo vế trái → thêm khóa): luôn không tổn thất **và** bảo toàn phụ thuộc.
- **Tách BCNF** (tách theo PTH vi phạm): luôn không tổn thất, có thể **mất** phụ thuộc; kết quả phụ thuộc thứ tự tách.

Bài tập 8.1 (có đáp số)

R(ABCDEG), F = {AB → C, C → A, BC → D, ACD → B, D → EG, BE → C, CG → BD, CE → AG}.

- a) Các khóa: AB, BC, BD, BE, CD, CE, CG ⇒ **mọi** thuộc tính đều là thuộc tính khóa (A, B, C, D, E, G).
- b) Mọi vế phải đều là thuộc tính khóa ⇒ R ở **3NF**. Nhưng D → EG có D^+ = DEG ≠ U ⇒ **không BCNF**. Dạng chuẩn cao nhất: **3NF**.
- c) Gợi ý tách BCNF: theo D → EG ⇒ (DEG), (ABCD); tiếp tục kiểm tra (ABCD) với C → A …

Bài tập tự giải

Cho R(MAHD, NGAYHD, MAKH, TENKH, DIACHI, MAHH, TENHH, SL, DONGIA) với các PTH tự xác định từ ngữ nghĩa hóa đơn bán hàng. Tìm khóa, xác định dạng chuẩn, chuẩn hóa về 3NF và về BCNF; so sánh hai kết quả.